CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Noyaux et images itérés

Énoncé

Soit E de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour $k \in \mathbb{N}$, $N_k = \ker f^k$, $I_k = \operatorname{Im} f^k$, $n_k = \dim N_k$ et $r_k = \dim I_k = n - n_k$.

1. Montrer que (n_k) croît et que, dès que $n_k = n_{k+1}$, la suite est constante à partir du rang k.
2. Montrer que $n_{k+1} - n_k = \dim(I_k \cap \ker f)$, et en déduire que $(n_{k+1} - n_k)$ décroît.
3. Montrer que $n_k \leqslant k n_1$ et $r_k \geqslant k r_1 - (k-1)n$.
4. On suppose f nilpotent d'indice p. Montrer que $p \leqslant n$.
5. On suppose de plus $n_1 = 1$. Montrer qu'il existe $a \in E$ tel que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ soit une base de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N_k \subset N_{k+1}$ et $I_{k+1} \subset I_k$.

Ce qu'on te demande. Comprendre comment grossissent les noyaux des puissances de f.

Corrigé

1. Croissance et stationnement

$N_k \subset N_{k+1}$, donc $n_k \leqslant n_{k+1}$. Si $N_{k+1} = N_k$ et $x \in N_{k+2}$, alors $f(x) \in N_{k+1} = N_k$, donc $f^{k+1}(x) = 0$: $N_{k+2} = N_{k+1}$ (l'autre inclusion $N_{k+1} \subset N_{k+2}$ est toujours vraie : si $f^{k+1}(x) = 0$, alors $f^{k+2}(x) = f(0) = 0$). On a montré : « $N_{k+1} = N_k \Rightarrow N_{k+2} = N_{k+1}$ ». On en déduit, **par récurrence** sur $j \geqslant 0$, la propriété $\mathcal{P}(j)$: « $N_{k+j+1} = N_{k+j}$ » (à k fixé tel que $N_{k+1} = N_k$).

- **Initialisation** ($j = 0$) : $N_{k+1} = N_k$, c'est l'hypothèse.
- **Hérédité** : si $N_{k+j+1} = N_{k+j}$, l'implication démontrée, appliquée au rang $k + j$ à la place de k, donne $N_{k+j+2} = N_{k+j+1}$: c'est $\mathcal{P}(j+1)$.

En enchaînant ces égalités, $N_k = N_{k+1} = N_{k+2} = \cdots$: la suite des noyaux est constante à partir de k. Comme (n_k) est croissante et majorée par n, elle finit par stationner. Pour les images : $r_k = n - n_k$ décroît et stationne.

2. La taille des sauts

$f(I_k) = I_{k+1}$. Par le théorème du rang appliqué à $f_{|I_k}$: $r_k = r_{k+1} + \dim(I_k \cap \ker f)$. Or $r_k - r_{k+1} = n_{k+1} - n_k$, donc

$$n_{k+1} - n_k = \dim(I_k \cap \ker f).$$

Comme $I_{k+1} \subset I_k$, on a $I_{k+1} \cap \ker f \subset I_k \cap \ker f$: les sauts décroissent.

3. Les deux inégalités

$n_k = \sum_{j=0}^{k-1}(n_{j+1} - n_j) \leqslant k(n_1 - n_0) = kn_1$. Puis $r_k = n - n_k \geqslant n - kn_1 = n - k(n - r_1) = kr_1 - (k-1)n$.

Exemple : la dérivation sur $\mathbb{R}_3[X]$ a $n_1 = 1$, et $n_k = k$ pour $k \leqslant 4$: l'inégalité est une égalité.

4. L'indice de nilpotence

f nilpotent d'indice p : $f^p = 0$ (donc $N_p = E$, $n_p = n$) et $f^{p-1} \neq 0$ (donc $n_{p-1} < n$).

Les sauts sont stricts avant p : si on avait $n_k = n_{k+1}$ pour un $k < p$, la suite serait constante à partir de k (Q1), donc $n_p = n_k \leqslant n_{p-1} < n$, contradiction avec $n_p = n$. Ainsi $n_0 < n_1 < \cdots < n_p$: chaque saut vaut au moins 1, et partant de $n_0 = 0$, $n_k \geqslant k$.

En particulier $p \leqslant n_p = n$.

$$f \text{ nilpotent} \implies f^n = 0.$$

5. Une base cyclique

Sauts $\leqslant n_1 = 1$ (question 3) et $\geqslant 1$ avant p (question 4) : $n_k = k$ pour $k \leqslant p$, donc $p = n$. Soit a avec $f^{n-1}(a) \neq 0$. Si $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(a) = 0$, on applique f^{n-1} : $\lambda_0 f^{n-1}(a) = 0$, donc $\lambda_0 = 0$; puis f^{n-2} donne $\lambda_1 = 0$, etc. La famille est libre, de cardinal n :

$$(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a)) \text{ est une base de } E.$$

Dans la base $(f^{n-1}(a), \dots, f(a), a)$, la matrice de f est le bloc de Jordan nilpotent J_n (des 1 juste au-dessus de la diagonale).

Le piège

Croire que les sauts $n_{k+1} - n_k$ sont constants : ils décroissent seulement (exemple : f de matrice $\mathrm{diag}(J_2, J_1)$ a des sauts $2, 1, 0$).

La méthode

Noyaux itérés : la suite $(\dim \ker f^k)$ croît avec des sauts décroissants, et stationne dès le premier saut nul.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème du rang sur un sous-espace.** Pour $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace, en appliquant le théorème du rang à $f_{|F} : F \to E$:

$$\dim F = \dim f(F) + \dim(F \cap \ker f).$$

- **Famille (a, f(a), ...) d'un nilpotent.** Si $f^{p-1}(a) \neq 0$ et $f^p(a) = 0$, alors $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ est libre : dans $\sum \lambda_k f^k(a) = 0$, on applique f^{p-1} pour obtenir $\lambda_0 = 0$, puis f^{p-2}, etc.